

长春理工大学试题纸 (A 卷)

编号	计算机081-084		2024—2025 学年 第一学期		命题教师		何巍	
科目	数据库原理与应用		开卷口 闭卷√	参考 题组	2305211-2305214		印数	170
题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								
评阅人								
								审核人
								复核人

姓名: 王兆山
学号: 230521337
姓名: 王兆山
学号: 230521337
姓名: 王兆山
学号: 230521337

得分 一、关系代数 (共 10 分)

已知航空售票信息管理数据库有如下关系模式:

航班(航班号, 出发地, 目的地, 出发时间, 到达时间)

乘客(乘客号, 姓名, 航班号, 座位号)

机票(机票号, 乘客号, 航班号, 机票原价格, 折扣)

使用关系代数完成如下查询 (请使用题中给定的中文表名和字段名):

1. 查询从“北京”出发到达“上海”的所有航班的航班号和出发时间
2. 查询以低于 5 折的价格乘坐了出发时间为“20241101”的航班的乘客姓名和最终的折扣
3. 查询至少乘坐了乘客“张三”所乘过的所有航班的乘客姓名

得分 二、SQL 语句 (共 30 分)

已知某学生成绩信息管理数据库有如下关系模式:

学生(学号, 姓名, 年龄, 性别, 系名)

课程(课号, 课名, 学分, 学时)

选课(学号, 课号, 成绩)

使用 SQL 语句完成如下操作 (请使用题中给定的中文表名和字段名):

1. 实现数据库的建库操作 (不要求建表), 定义主文件和日志文件, 各项参数自拟
2. 使用嵌套查询, 给出选修了“数据结构”课程的学生名单
3. 把低于所有课程总平均成绩的男同学成绩提高 1%
4. 显示每门课的课名、选课人数和平均成绩
5. 利用视图, 查询选修了多门课的学生名单
6. 把查询选课表和修改成绩的权限授予所有用户
7. 设计触发器, 当插入一条学生记录时, 自动在选课表中插入一行, 令该生选一门选修人数最多的课
8. 设计存储过程, 当输入课号时, 能给出该课程的最高分、最低分和平均分, 同时给出存储过程的执行过程

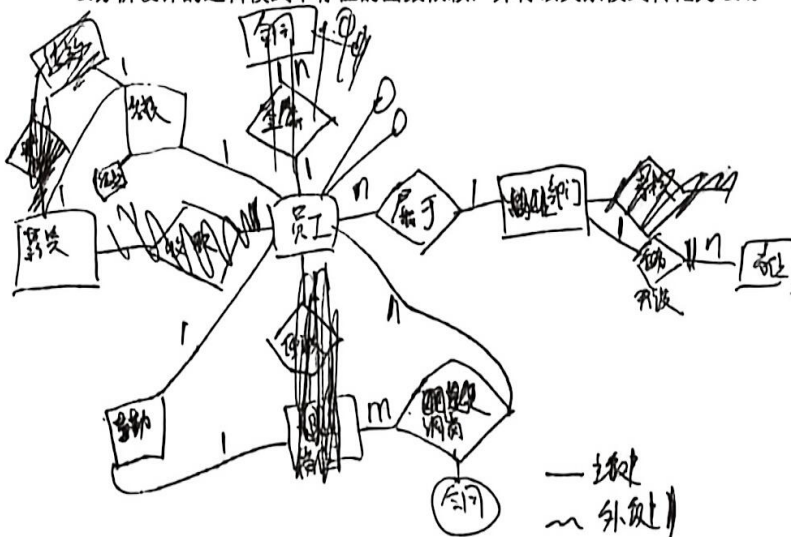
长春理工大学试题纸 (A 卷)

得分

三、数据库综合设计题 (共 10 分)

设计一个人力资源信息管理数据库, 使数据库基本表能正确有效支持如下功能: 实现基本的员工、部门、岗位、薪资等基本信息的管理; 实现人事合同管理、员工调岗处理、员工考勤管理、员工绩效考核等功能。

1. 设计该数据库的整体 E-R 图 (联系、属性等根据功能要求自行设计)
2. 将设计的 E-R 图转化为对应的逻辑模式, 并给出主键和外键
3. 分析设计的逻辑模式中存在的函数依赖, 并将该关系模式转化为 3NF



员工 (职工号, 姓名, 部门号, 岗位号)

~~合同 (合同号, 合同类型, 职工号)~~

部门 (部门号, 名称)

岗位 (岗位号, 名称, 部门号)

薪资 (编号, 金额, 职工号, 发放)

调岗 (职工号, 岗位号, 合同)